

Ejercicios tema 5

1. Dada la semicircunferencia dada por la parametrización

$$\mathbf{c}: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \theta \mapsto (0, a \sin \theta, a \cos \theta); a > 0$$

Supóngase que dicha semicircunferencia esta hecha de un alambre con una densidad uniforme de 2 gramos por unidad de longitud.

- ¿Cuál es la masa total del alambre?
- ¿Dónde está el centro de masa del alambre?

2. Hallar la masa de un alambre que sigue la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 0$ si la densidad (x,y,z) esta dada por $\rho(x, y, z) = x^2$ gramos por unidad de longitud del alambre.

3. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, calcular la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (t, t, t)$, $0 \leq t \leq 1$

4. Evaluar la integral de línea $\int_{\mathbf{c}} x^2 dx - xy dy + dz$ donde $\mathbf{c}$ es la parábola $z = x^2, y = 0$ desde $(-1,0,1)$ hasta $(1,0,1)$.

5. Encontrar el plano tangente a la superficie

- $x = u^2, y = u \sin e^v, z = \frac{1}{3}u \cos e^v$, en $(13, -2, 1)$
- $z = 3x^2 + 8xy, x = 1, y = 0$

6. Encontrar la expresión de un vector unitario normal a la superficie

$$x = \sin v, y = u, z = \cos v \text{ para } 0 \leq v \leq 2\pi \text{ y } -1 \leq u \leq 3$$

7. Considerar la superficie en $\mathbb{R}^3$ parametrizada por

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta), \quad 0 \leq r \leq 1 \quad 0 \leq \theta \leq 4\pi$$

- Dibujar y describir la superficie.
- Hallar una expresión para una normal unitaria a la superficie.
- Hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie en el punto (x_0, y_0, z_0) .
- Si (x_0, y_0, z_0) es un punto de la superficie, demostrar que el segmento de línea horizon-

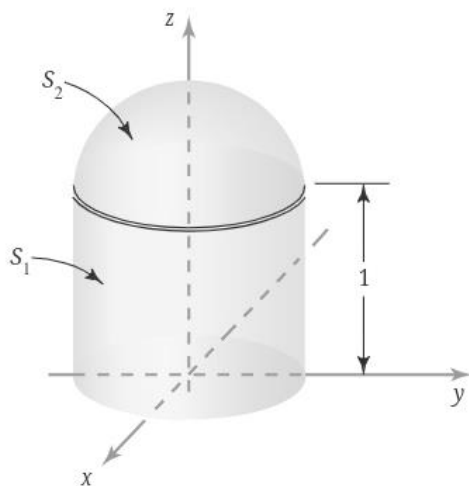
8. Evaluar $\iint_S z \, dS$ donde S es la superficie $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \leq 1$

9. Hallar el área del disco D de radio R usando el teorema de Green.

10. Verificar el teorema de Green para el disco D con centro $(0, 0)$ y radio R y la función

$$P(x, y) = x + y, Q(x, y) = y$$

11. Sea S la superficie cilíndrica con tapa mostrada en la siguiente figura



S es la unión de dos superficies S_1 y S_2 , donde S_1 es el conjunto de (x, y, z) tales que

$$x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1$$

y S_2 es el conjunto de puntos (x, y, z) tales que

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, z \geq 1$$

Sea el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (zx + z^2y + x)\mathbf{i} + (z^3yx + y)\mathbf{j} + z^4x^2\mathbf{k}.$$

Calcular $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ usando el teorema de Stokes.

12. Calcular $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ donde S es la semiesfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0$$

y

$$\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} - y^3\mathbf{j}.$$

13. Verificar el teorema de Stokes para el helicoides

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta), (r, \theta) \in [0, 1] \times [0, \pi/2]$$

y el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (z, x, y)$

14. Sea $\mathbf{F}(x, y) = (xy, y^2)$ y sea c la trayectoria $y = 2x^2$ que une (0,0) y (1, 2) en

R2. Evaluar $\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. Depende la integral de la trayectoria que une el punto inicial y final?

15. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xyz + \sin x)\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$. Hallar una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

16. Mostrar que el siguiente campo vectorial es conservativo y calcular $\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ para la curva dada:

$$\mathbf{F} = \frac{2x}{y^2 + 1}\mathbf{i} - \frac{2y(x^2 + 1)}{(y^2 + 1)^2}\mathbf{j}$$

parametrización de la curva $x = t^3 - 1, y = t^6 - t, 0 \leq t \leq 1$

17. Calcular la integral de superficie $\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$ donde
 $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + z(x^2 + y^2)^2 \mathbf{k}$ y ∂W es la superficie del cilindro
 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$